

Machine Learning Canvas

Vorlage — Eine Seite pro Datenprojekt

Projekt

Gruppe

Stand

Sponsor

1. Value Proposition / Mehrwert <i>Welchen Nutzen bringt das Projekt? Welches Geschäftsproblem wird gelöst?</i>	2. Data Sources / Datenquellen <i>Welche Daten stehen zur Verfügung? Aus welchen Systemen, in welchem Format?</i>
3. Prediction / Vorhersage <i>Was soll vorhergesagt werden? Klassifikation, Regression oder Anomalie-Erkennung? Was ist die Zielvariable?</i>	4. Features / Merkmale <i>Welche Variablen helfen bei der Vorhersage? Welche werden bewusst weggelassen?</i>
5. Learning Approach / Lernansatz <i>Welcher Modelltyp (überwachtes / unüberwachtes Lernen, Klassifikator, Regressor, Anomalie-Detektor)?</i>	6. Evaluation / Überprüfung <i>Wie wird die Modellgüte gemessen? Welche Metrik passt zur Aufgabe (Recall, ROC-AUC, RMSE, R^2, Precision@K für Anomalien)?</i>
7. Decision / Entscheidung <i>Was passiert mit der Vorhersage? Welche Aktion löst ein Score über dem Schwellwert aus?</i>	8. Impact / Auswirkung <i>Welcher messbare Geschäftsnutzen entsteht? Was kostet eine falsche Vorhersage?</i>

**9. Prediction Timing /
Vorhersagezeitpunkt**

*Wann wird vorhergesagt?
Echtzeit, täglich, monatlich,
ad hoc?*

**10. Monitoring &
Maintenance /
Wartung**

*Wie wird das Modell
überwacht und gepflegt?
Wann muss neu trainiert
werden?*

Beispiel — Online-Shop · Kundenabwanderung (Churn)

Dieses Beispiel zeigt einen vollständig ausgefüllten ML Canvas für die NordWind Shop GmbH. Es dient als Referenz — Ihre Gruppe arbeitet auf einem anderen Datensatz, aber das Muster überträgt sich.

1. Value Proposition / Mehrwert Marketing erkennt abwanderungsgefährdete Kunden frühzeitig und kann gezielt Retention-Kampagnen einleiten, bevor diese Kunden kündigen.	2. Data Sources / Datenquellen Kundenstammdaten, Bestellhistorie, Support-Tickets, Produktkatalog — alles aus dem internen Shop-System.
3. Prediction / Vorhersage Binäre Klassifikation: Wird ein aktiver Kunde in den nächsten 30 Tagen keine Bestellung mehr aufgeben (Churn = 1) — ja/nein.	4. Features / Merkmale Bestellfrequenz (letzte 90 Tage), Umsatz (letzte 30 Tage), Anzahl Support-Tickets, Nutzungsdauer der Plattform, durchschnittliche Bestellgröße, letzte Aktivität in Tagen.
5. Learning Approach / Lernansatz Überwachtes Lernen, binäre Klassifikation. Erste Wahl: Logistische Regression (erklärbar). Vergleich: Random Forest.	6. Evaluation / Überprüfung Recall auf der Churn-Klasse ist die geschäftliche KPI (möglichst viele tatsächliche Churn-Fälle finden). ROC-AUC für das Ranking. Accuracy ist hier irreführend, da Churn unterrepräsentiert ist.
7. Decision / Entscheidung Score > 70 % → Kunde erhält automatisch eine personalisierte Retention-Mail. Score > 85 % → zusätzlich Anruf durch das Customer-Success-Team.	8. Impact / Auswirkung Geschätzte Reduktion der Kündigungsquote um 2 Prozentpunkte. Bei 80 000 aktiven Kunden und durchschnittlich 120 € Customer-Lifetime-Value ≈ 190 000 € jährlich an erhaltenen Umsätzen.
9. Prediction Timing / Vorhersagezeitpunkt Wöchentlicher Batch jeden Montagmorgen — die Liste der gefährdeten Kunden wird ans Marketing-CRM übergeben.	10. Monitoring & Maintenance / Wartung Modell-Retraining alle 3 Monate mit den jüngsten Daten. Drift-Monitoring auf die Feature-Verteilungen. Vergleich der vorhergesagten Churn-Rate mit der tatsächlichen über 6 Wochen rollend.

Hinweis: Die 10 Felder müssen kohärent zusammenhängen. Wenn die Vorhersage 'Klassifikation' ist, muss die Evaluation eine Klassifikationsmetrik nennen. Wenn der Mehrwert in geschäftlichen Einheiten (EUR, Kunden, Stunden) formuliert ist, muss die Auswirkung in denselben Einheiten quantifiziert werden.